

# Servidor APRS para monitoreo en emergencias

Carlos Gutiérrez Mata \* y Jorge Schofield Carvajal\*

\*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,  
{cgutierrez97, jorge.schofield00  
@estudiantec.cr

## Abstract

This project implements an APRS server using APRSC and Trackdirect, designed to communicate with an iGate and provide real-time visualization of a tracked module on a map interface. The main objective is to implement a full-stack solution in a virtual environment, and have a fully functional server with a database to store the module's output data.

## Keywords

APRS, APRSC, APRS-IS, LoRa, iGate, TCP, server

## I. INTRODUCCIÓN

Las emergencias en zonas remotas inhabilitan frecuentemente las redes convencionales, lo que dificulta las operaciones de rescate. Para solucionar esta brecha, se propone una infraestructura de comunicación autónoma que procesa y mapea datos de posicionamiento sin depender de infraestructura externa. Este documento detalla la implementación de un servidor local compuesto por `aprsd` para la gestión de paquetes y `trackdirect` para su visualización geográfica dinámica. Además, abarca el diseño de red, la evaluación económica del despliegue y recomendaciones clave de escalabilidad.

## II. PROBLEMA

En situaciones de emergencia en zonas remotas las redes de comunicación comunes como internet y redes celulares suelen volverse inestables o inaccesibles. Esta limitación dificulta significativamente la coordinación de equipos de rescate, el monitoreo de recursos y la localización de personas o dispositivos en tiempo real.

Los sistemas modernos de geolocalización dependen en gran medida de plataformas digitales o servicios en línea, lo que los hace vulnerables ante interrupciones de conectividad. En contextos donde no existe acceso a internet, estas soluciones dejan de ser funcionales, generando una brecha crítica en la capacidad de respuesta frente a emergencias.

Ante este escenario, surge la necesidad de implementar una solución de comunicación y monitoreo autónoma, capaz de operar en redes locales sin dependencia de infraestructura externa. En particular, se requiere un sistema que permita la recepción, procesamiento y visualización de datos de posicionamiento en tiempo real utilizando tecnologías resilientes y de bajo costo.

Por lo tanto, el problema abordado en este proyecto consiste en diseñar e implementar un servidor APRS local, desplegado en un entorno virtualizado, que permita el monitoreo en tiempo real de dispositivos de rastreo sin depender de conexión a internet, con el fin de demostrar su aplicabilidad en escenarios de emergencia donde la infraestructura de comunicación es limitada o inexistente.

## III. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

### A. Ubuntu Server LTS

Se selecciona Ubuntu Server LTS como sistema operativo base debido a su estabilidad y su modelo de soporte a largo plazo (LTS), el cual garantiza actualizaciones de seguridad y mantenimiento por un periodo extendido [1]. Esto es importante en aplicaciones que operan como servicios continuos, como servidores, donde la disponibilidad y confiabilidad son requisitos fundamentales.

Ubuntu Server presenta un consumo reducido de recursos al carecer de entorno gráfico por defecto, lo que permite maximizar el aprovechamiento del hardware disponible [2]. Sus paquetes y compatibilidad con herramientas de red facilita la integración de servicios como `aprsd`, bases de datos y servidores web sin requerir configuraciones complejas.

### B. Webmin

Webmin se emplea como herramienta para la gestión del sistema mediante una interfaz web intuitiva [3]. Desde un punto de vista técnico, permite la configuración centralizada de servicios, usuarios, permisos, redes y monitoreo del sistema sin depender exclusivamente de la línea de comandos.

Esto resulta especialmente útil en fases de desarrollo y mantenimiento, donde se requiere rapidez en la configuración y diagnóstico de fallos. Reduce los errores humanos en la manipulación directa de archivos de configuración críticos.

### C. *aprsc*

El servidor *aprsc* constituye el núcleo del sistema, implementando la funcionalidad de servidor APRS-IS (Automatic Packet Reporting System - Internet Service) [4]. Su elección se basa en el manejo eficiente de tráfico de paquetes, capacidad de filtrado avanzado y compatibilidad con la infraestructura global de APRS [5].

Desde el punto de vista arquitectónico, *aprsc* permite:

- Conexión a servidores núcleo mediante enlaces *uplink*, garantizando acceso al flujo global de datos APRS.
- Gestión de clientes mediante puertos dedicados (*fullfeed*, *igate*).
- Filtrado selectivo de paquetes, reduciendo carga innecesaria.

Esto lo convierte en una solución escalable y adecuada tanto para pruebas locales como para integración en redes APRS reales.

### D. *trackdirect*

*TrackDirect* se emplea como plataforma de visualización, proporcionando una interfaz web que permite representar geográficamente los datos APRS en tiempo real [6]. Su arquitectura se basa en colectores de datos, base de datos PostgreSQL y servidor WebSocket.

Desde el punto de vista técnico, sus ventajas incluyen:

- Integración directa con servidores APRS-IS.
- Persistencia de datos para análisis histórico.
- Uso de WebSockets para transmisión en tiempo real [7].

### E. Integración del sistema

La combinación de estas tecnologías permite construir una arquitectura completa para el monitoreo APRS:

- **Ubuntu Server** como plataforma base.
- **aprsc** para gestión de paquetes APRS.
- **TrackDirect** para almacenamiento y visualización.
- **Webmin** para administración.

Esta integración asegura un flujo continuo de datos desde la red APRS hasta una interfaz visual accesible, manteniendo control local sobre cada componente del sistema.

## IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

### A. Descripción General

El sistema se compone de una máquina virtual con Ubuntu Server que ejecuta los servicios *aprsc* y *trackdirect*. Esta VM se encuentra conectada a la red local e internet, permitiendo la recepción de datos desde un iGate y su posterior visualización en un cliente web.

## B. Diagrama de Red

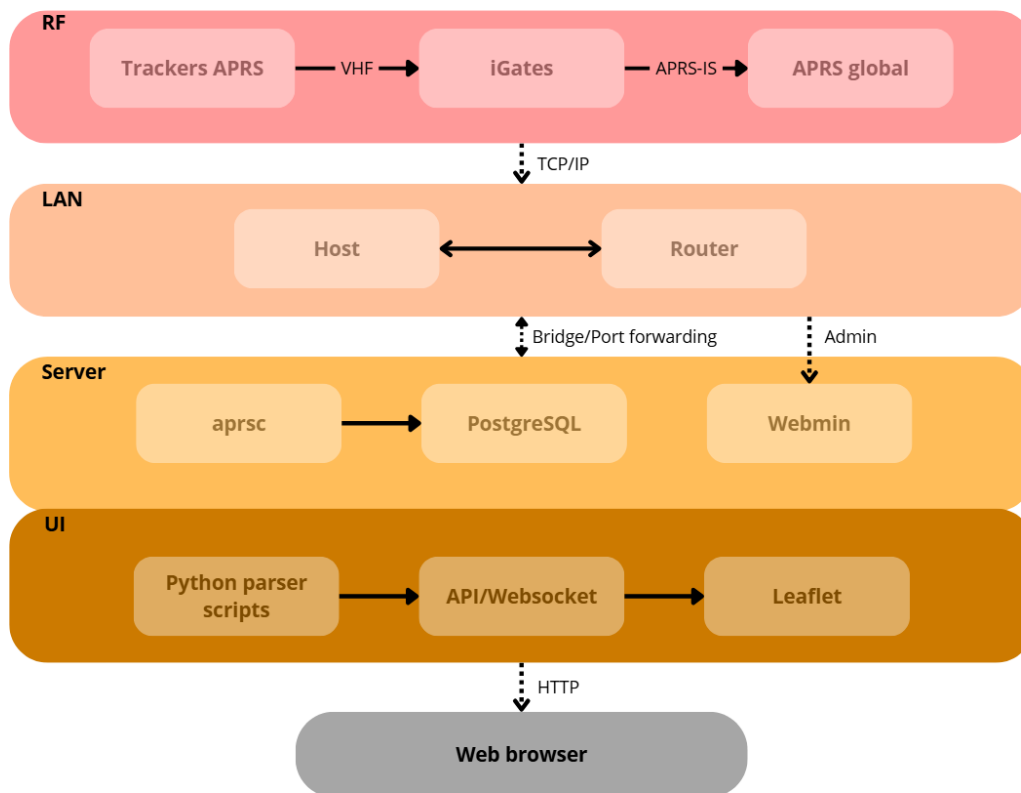


Figura 1. Arquitectura de red del sistema APRS

## V. FLUJO DE DATOS

El flujo de datos del sistema se describe de la siguiente manera:

- 1) El tracker envía paquetes APRS.
- 2) El iGate recibe los paquetes y los retransmite.
- 3) El servidor aprsd procesa la información.
- 4) Los datos son almacenados en la base de datos.
- 5) trackdirect consulta los datos y los muestra en el mapa.

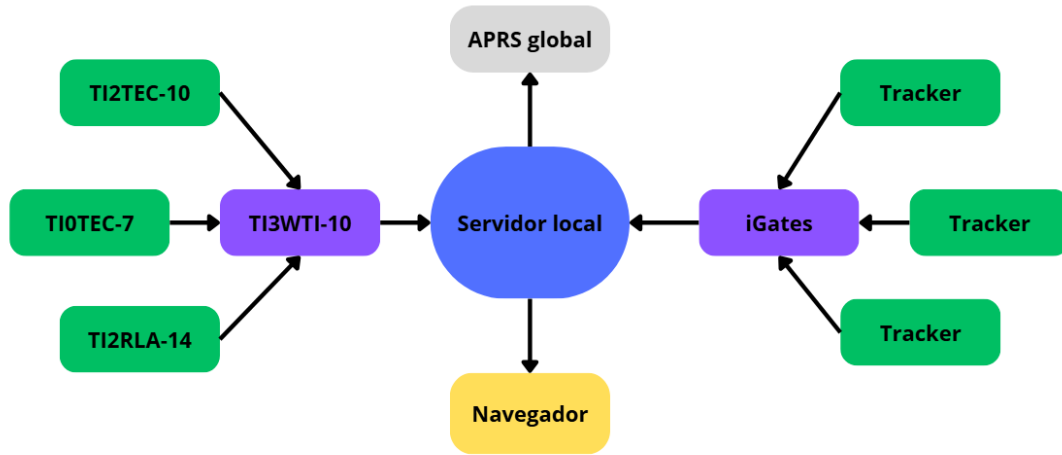


Figura 2. Flujo de datos del sistema

## VI. IMPLEMENTACIÓN

### A. Entorno

Para la implementación del sistema se utilizó *VirtualBox* como plataforma de virtualización, permitiendo la creación de una máquina virtual aislada sobre la cual se desplegó el sistema. Esta elección facilita la replicabilidad del entorno, así como la portabilidad y el control de recursos asignados (CPU, memoria y almacenamiento).

### B. Backend

El backend del sistema se basa en la instalación y configuración del servidor *aprsc*, encargado de gestionar el tráfico APRS. Este servidor se configuró para establecer conexión con la red APRS-IS mediante un enlace *uplink*, permitiendo recibir el flujo global de paquetes.

Se definieron los puertos de servicio, particularmente el puerto 14580 para clientes con filtros (*igate*) y el puerto 10152 para flujo completo (*fullfeed*), asegurando compatibilidad con herramientas externas. Se configuraron parámetros como el *callsign*, *passcode* y filtros de paquetes para limitar la recepción únicamente a estaciones de interés, optimizando el uso de recursos.

El backend también contempla la integración con el sistema de almacenamiento, donde los datos recibidos son procesados y puestos a disposición para su posterior visualización.

### C. Frontend

Para la capa de visualización se utilizó *TrackDirect*, el cual fue obtenido mediante la clonación de su repositorio oficial [4]. Posteriormente, se configuraron sus componentes principales, incluyendo el servidor WebSocket, el colector de datos y la conexión con la base de datos PostgreSQL.

El colector se configuró para conectarse al servidor APRS local (*aprsc*) a través del puerto 14580, utilizando el *callsign* NOCALL. Esto permite que los datos recibidos por el backend sean capturados, almacenados y procesados en tiempo real.

El servidor WebSocket se encarga de transmitir los datos al cliente web, permitiendo la actualización dinámica del mapa sin necesidad de recargas. Finalmente, la interfaz web de *TrackDirect* proporciona la representación geográfica de las estaciones APRS, permitiendo la visualización de posiciones y trayectorias.

## VII. ANÁLISIS ECONÓMICO

### A. Costos de Hardware y Suministros

Para la implementación del servidor APRS dedicado, se consideran los componentes principales de cómputo y red, además de un margen de contingencia del 10% para absorber fluctuaciones cambiarias o de inventario, y un rubro para materiales menores de instalación (cableado estructurado CAT6, conectores y sujeciones). La Tabla I presenta la estimación de estos costos en su valor neto.

TABLA I  
BOM

| Componente / Concepto                    | Cantidad | Costo Unitario (C) | Subtotal (C)   |
|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|
| Mini PC Intel N100 o equivalente         | 1        | 180 000            | 180 000        |
| Memoria RAM 16 GB DDR4                   | 1        | 70 000             | 70 000         |
| Unidad SSD 500 GB                        | 1        | 30 000             | 30 000         |
| UPS 650 VA                               | 1        | 55 000             | 55 000         |
| Router/Switch de red                     | 1        | 25 000             | 25 000         |
| Materiales de instalación                | -        | 20 000             | 20 000         |
| <b>Subtotal de equipos y materiales</b>  |          |                    | <b>380 000</b> |
| Margen de contingencia de hardware (10%) | -        | 38 000             | 38 000         |
| <b>Total Hardware y Suministros</b>      |          |                    | <b>418 000</b> |

#### B. Costos de Ingeniería e Implementación

El desarrollo del proyecto requiere labores especializadas de diseño, configuración, integración y validación del sistema completo. La Tabla II presenta la estimación de las horas requeridas para la puesta en marcha.

TABLA II  
HORAS DE INGENIERÍA

| Actividad                                   | Horas     |
|---------------------------------------------|-----------|
| Diseño y planificación                      | 8         |
| Instalación del entorno operativo           | 4         |
| Configuración de APRSC                      | 8         |
| Configuración de TrackDirect                | 10        |
| Configuración de base de datos (PostgreSQL) | 4         |
| Integración con iGate y red APRS-IS         | 10        |
| Documentación técnica y validación          | 6         |
| <b>Total Horas de Ingeniería</b>            | <b>50</b> |

Tomando como referencia la tarifa profesional mínima obligatoria de ingeniería establecida por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) de C\$37 700 por hora, el costo del recurso humano se calcula mediante:

$$Costo_{ingenieria} = 50 \times 37\,700 = 1\,885\,000 \quad (1)$$

#### C. Costos de Mantenimiento y Operación Recurrente

Una vez operativo el sistema, se requiere un soporte preventivo mensual para asegurar la continuidad del servicio, instalación de parches de seguridad y verificación de respaldos. Se estima una dedicación de cuatro horas mensuales bajo la misma tarifa profesional:

$$Costo_{soporte} = 4 \times 37\,700 = 150\,800 \quad (2)$$

#### D. Resumen Económico e Impuestos

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de Costa Rica, las adquisiciones de bienes tecnológicos y la prestación de servicios de ingeniería están gravadas con el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La Tabla III consolida los costos totales de la fase de implementación inicial.

TABLA III  
RESUMEN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN (CON IVA)

| Concepto                                    | Costo (C)        |
|---------------------------------------------|------------------|
| Hardware, suministros y contingencia (Neto) | 418 000          |
| Ingeniería y servicios (Neto)               | 1 885 000        |
| <b>Subtotal Neto de Implementación</b>      | <b>2 303 000</b> |
| Impuesto al Valor Agregado (IVA 13%)        | 299 390          |
| <b>Total General de Implementación</b>      | <b>2 602 390</b> |

De igual forma, el costo recurrente mensual de operación y soporte técnico se desglosa con sus respectivos impuestos de la siguiente manera:

- **Subtotal Neto Mensual:** C\$150 800 (soporte técnico).
- **IVA Mensual (13%):** C\$19 604.
- **Total Mensual Facturable:** C\$170 404.

### E. Evaluación Económica

El costo total proyectado para la implementación inicial del servidor APRS es de ¢2 602 390 (IVA incluido), con un costo operativo y de mantenimiento mensual de ¢170 404. Considerando las capacidades de monitoreo en tiempo real y visualización geográfica proporcionadas por la plataforma, la inversión resulta adecuada y competitiva para la aplicación de seguimiento de operaciones de emergencia.

Asimismo, la utilización de herramientas de código abierto como Ubuntu Server, APRSC, PostgreSQL y TrackDirect reduce significativamente los costos de licenciamiento, permitiendo que la mayor parte de la inversión se concentre en la infraestructura robusta y el recurso humano especializado necesario para su implementación y mantenimiento a largo plazo.

## VIII. ANÁLISIS DE CONSUMO ENERGÉTICO

### A. Estimación de Carga Eléctrica

El servidor APRS y sus equipos de red asociados están diseñados para operar de forma continua (24 horas al día, 7 días a la semana). Para dimensionar el impacto energético de la infraestructura, se realiza una estimación de la potencia activa promedio de los dispositivos.

La plataforma computacional seleccionada (Intel N100) destaca por su alta eficiencia energética. Al operar un entorno de servidor basado en Linux(Ubuntu Server) sin entorno gráfico de escritorio, la exigencia de procesamiento se mantiene al mínimo durante la operación nominal. La Tabla IV detalla la carga eléctrica estimada basándose en el consumo nominal de los equipos principales bajo cargas de trabajo típicas de enrutamiento y bases de datos.

TABLA IV  
ESTIMACIÓN DE POTENCIA ACTIVA PROMEDIO

| Dispositivo                                             | Consumo Promedio Estimado (W) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mini PC Intel N100 (Sistema completo)                   | 15                            |
| Router / Switch de red local                            | 10                            |
| <b>Potencia Total Promedio (<math>P_{total}</math>)</b> | <b>25</b>                     |

### B. Cálculo de Consumo Operativo (kWh)

Con base en la potencia total estimada de 25 W, se procede a calcular la energía consumida por el nodo en diferentes ventanas de tiempo. El consumo de energía eléctrica ( $E$ ) en kilovatios-hora (kWh) se define mediante la ecuación:

$$E = \frac{P_{total} \times t}{1000} \quad (3)$$

Considerando una operación ininterrumpida de 24 horas, el de consumo diario es:

$$E_{diario} = \frac{25 \text{ W} \times 24 \text{ h}}{1000} = 0.6 \text{ kWh/día} \quad (4)$$

Escalando este valor a un mes, el requerimiento energético mensual corresponde a:

$$E_{mensual} = 0.6 \text{ kWh/día} \times 30 \text{ días} = 18 \text{ kWh/mes} \quad (5)$$

Finalmente, para la evaluación del desempeño a largo plazo, el consumo energético anual proyectado asciende a:

$$E_{anual} = 0.6 \text{ kWh/día} \times 365 \text{ días} = 219 \text{ kWh/año} \quad (6)$$

Este análisis demuestra que la topología de hardware seleccionada es energéticamente eficiente, requiriendo únicamente 219 kWh al año para mantener la disponibilidad continua del servicio de telemetría y geolocalización.

## IX. DESAFÍOS

Durante el desarrollo e integración del sistema APRS, se presentaron diversos desafíos asociados a la configuración de servicios, conectividad de red y personalización de la interfaz. A continuación, se describen los principales problemas encontrados y las soluciones implementadas.

### A. Conectividad con APRS-IS

Uno de los principales retos fue establecer una conexión estable entre el servidor aprsc y la red APRS-IS mediante enlaces *uplink*. Inicialmente, se presentaron problemas relacionados con el *passcode* y el *callsign*.

**Solución:** Se generó un *passcode* correcto para el *callsign* utilizado por el servidor y se ajustó la configuración del archivo `aprsc.conf`.

### *B. Problemas de red en el entorno virtualizado*

El uso de VirtualBox dificultó la comunicación entre la máquina virtual y la red local.

**Solución:** Se modificó la configuración de red de la máquina virtual a modo *bridged adapter*, permitiendo que el servidor obtuviera una dirección IP dentro de la red local.

### *C. Integración entre backend y frontend*

La conexión entre `aprsc`, `trackdirect` y Webmin presentó inconvenientes debido a configuraciones incorrectas de puertos y filtros de paquetes.

**Solución:** Se determinaron varios puertos a utilizar, cada uno destinado a un uso específico. Se editaron los archivos de configuración y el *firewall* del servidor para habilitar estos puertos.

### *D. Personalización de la interfaz*

Al usar un repositorio externo como base para montar el servidor, se modificaron los archivos de la visualización del mapa y la interfaz gráfica para adueñarse del código y presentar una solución única. Surgieron problemas como la desaparición de la barra de información, el mapa tapaba el resto de la interfaz, no se veían reflejados los cambios en los archivos *html*, el logo de la institución tenía un tamaño inapropiado, entre otros.

**Solución:** A prueba y error se fueron cambiando los diferentes parámetros de la interfaz hasta llegar a una solución donde se visualizan los datos correctamente y se vea estéticamente único.

## X. RESULTADOS

El sistema APRS implementado fue validado mediante pruebas de transmisión de datos en tiempo real desde un tracker hacia el servidor local, pasando por un iGate, cumpliendo con el flujo completo de comunicación.

### *A. Visualización en tiempo real*

Se logró la correcta representación de la ubicación del tracker en la interfaz web de TrackDirect, con actualización dinámica mediante WebSockets sin necesidad de recarga manual.

### *B. Uso de recursos del sistema*

El monitoreo realizado mediante Webmin permitió obtener métricas del comportamiento del sistema bajo operación normal:

- Uso de CPU: 3% – 4%
- Uso de memoria RAM: 44%
- Uso de almacenamiento: 81%

Estos resultados evidencian que el sistema es eficiente en términos de procesamiento, con una baja carga en CPU y un uso moderado de memoria.

### *C. Estabilidad del sistema*

El servidor operó de forma continua sin interrupciones durante las pruebas, manteniendo la recepción y procesamiento de paquetes APRS sin pérdida de datos observable.

### *D. Validación del flujo completo*

Se verificó el funcionamiento del sistema de extremo a extremo:

Tracker → iGate → Servidor APRS → Base de Datos → Interfaz Web

Lo anterior confirma que la arquitectura implementada cumple con los objetivos planteados.

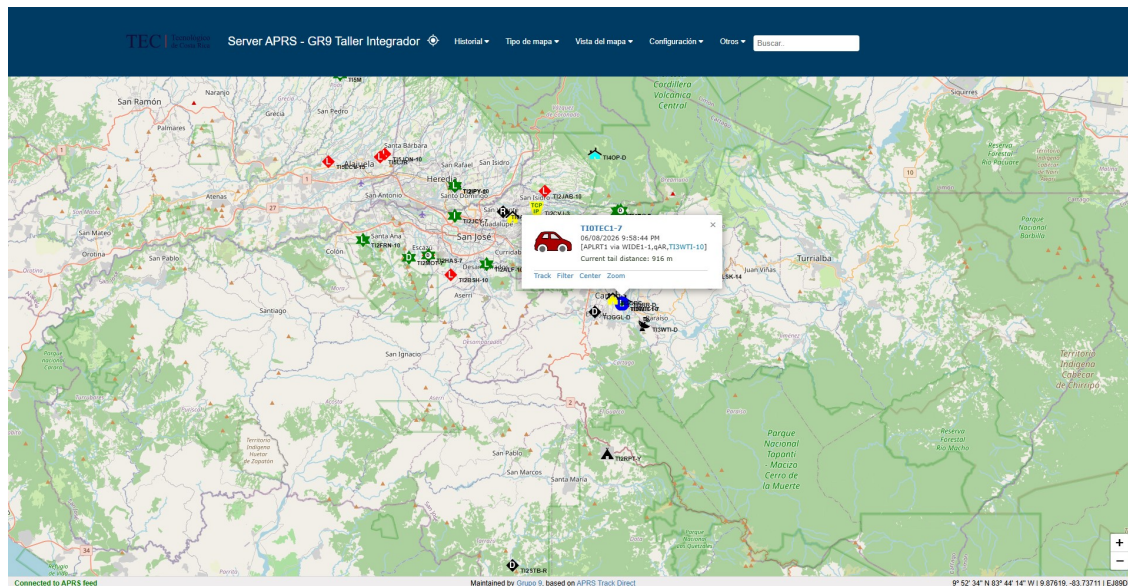


Figura 3. Visualización de datos APRS en tiempo real

## XI. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

El servidor se configuró con Ubuntu Server LTS en VirtualBox con 2 GB de RAM, 15 GB de almacenamiento y 4 vCPU. El monitoreo en tiempo real se hizo mediante Webmin donde se identificaron oportunidades de mejora en el comportamiento de los recursos del sistema.

### A. Almacenamiento

El uso del disco alcanza aproximadamente un 82%, lo cual representa un riesgo operativo en el corto plazo. Se recomienda:

- Expandir el almacenamiento a un mínimo de 30 GB para garantizar operación continua.
- Establecer un umbral de alerta del 85% de uso de disco para acciones preventivas.

### B. Memoria RAM

El consumo de memoria en uso normal es de aproximadamente 44%, que indica una carga moderada. Para asegurar escalabilidad:

- Mantener 2 GB como configuración mínima operativa.
- Escalar a 4 GB en escenarios con múltiples iGates o alto volumen de paquetes APRS.
- Monitorear el uso de swap para detectar saturación de memoria.

### C. Utilización de CPU

El uso de CPU se mantiene entre 3% y 4%. Esto evidencia una subutilización significativa por lo que:

- Reducir la asignación de 4 a 2 vCPU para optimizar recursos del host sin afectar el rendimiento.
- Utilizar la capacidad disponible para procesamiento adicional.

### D. Optimización del entorno virtual

- Ajustar recursos de la máquina virtual según demanda real observada.
- Evitar sobreaprovisionamiento que afecte el rendimiento del host.
- Documentar snapshots funcionales para recuperación rápida del sistema.

Estas recomendaciones permiten mejorar la eficiencia, garantizar la estabilidad del sistema y facilitar su escalabilidad hacia escenarios reales de emergencia.

## XII. CONCLUSIONES

- La tecnológica basada en código abierto, demostró ser una arquitectura sólida y escalable. Esta integración garantiza un flujo continuo de datos desde la red APRS hasta el navegador web del usuario, manteniendo en todo momento el control local sobre los componentes.
- El proyecto resulta financieramente competitivo para aplicaciones de rescate y emergencia, presentando un costo de implementación total de ₡2.602.390 y un costo operativo mensual de ₡170.404. La estrategia de utilizar plataformas libres eliminó gastos en licenciamiento, permitiendo que la mayor parte del capital se dedique a la adquisición de hardware de red y cómputo.
- Aunque el sistema base es funcional, el monitoreo de los parámetros del servidor evidenció la necesidad de ajustes técnicos para escenarios de alta demanda, como los recursos de memoria del dispositivo.



## REFERENCES

- [1] Canonical Ltd., “Ubuntu Server Documentation (LTS),” 2024. [En línea]. Disponible: <https://ubuntu.com/server/docs>. [Accedido: 2026].
- [2] Canonical Ltd., “Ubuntu Server Guide,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://help.ubuntu.com>. [Accedido: 2026].
- [3] Webmin Developers, “Webmin Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.webmin.com>. [Accedido: 2026].
- [4] aprsc Developers, “aprsc: APRS-IS Server Software,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://github.com/hessu/aprsc>. [Accedido: 2026].
- [5] B. Bruninga, “APRS Protocol Reference Specification,” 2000. [En línea]. Disponible: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>. [Accedido: 2026].
- [6] TrackDirect Project, “TrackDirect: APRS Tracking Platform,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://github.com/qvarforth/trackdirect>. [Accedido: 2026].
- [7] IETF, “RFC 6455: The WebSocket Protocol,” 2011. [En línea]. Disponible: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>. [Accedido: 2026].